

Colinéarité et parallélisme — Corrigé Moyen

Corrigé 1.

a) Déterminant nul : $2y - 6 \times 3 = 0 \Rightarrow 2y = 18 \Rightarrow y = 9$.

b) $4 \times 2 - x \times (-1) = 8 + x = 0 \Rightarrow x = -8$.

c) $3 \times 12 - x \times x = 36 - x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 36 \Rightarrow x = 6$ ou $x = -6$ (deux valeurs).

► On écrit $xy' - x'y = 0$ et on résout ; l'équation peut être du premier ou du second degré.

Corrigé 2.

$\overrightarrow{AB}(2; m-2)$ et $\overrightarrow{AC}(4; 6)$. Alignés $\iff$ déterminant nul :

$$2 \times 6 - 4 \times (m-2) = 12 - 4m + 8 = 20 - 4m = 0 \Rightarrow m = 5.$$

► Pour $m = 5$, $B(3; 5)$ est bien sur la droite (AC) .

Corrigé 3.

a) $d : a = 2, b = -3 \Rightarrow \vec{u}(3; 2)$. $d' : a = 4, b = -6 \Rightarrow \vec{u}'(6; 4)$. $d'' : a = 1, b = 1 \Rightarrow \vec{u}''(-1; 1)$.

b) $\vec{u}'(6; 4) = 2(3; 2) = 2\vec{u} : \vec{u}$ et $\vec{u}'$ colinéaires, donc $d \parallel d'$. $\vec{u}''$ n'est colinéaire à aucun des deux ($3 \times 1 - (-1) \times 2 = 5 \neq 0$). Seules d et d' sont parallèles.

c) En multipliant l'équation de d par 2 : $4x - 6y + 2 = 0$. Elle diffère de d' ($4x - 6y + 7 = 0$) par le terme constant ($2 \neq 7$) : d et d' sont **strictement parallèles** (non confondues).

Corrigé 4.

a) $\overrightarrow{AB}(2; 4)$ et $\overrightarrow{CD}(2; 4)$.

b) Ce sont *le même* vecteur, donc colinéaires : $(AB) \parallel (CD)$.

c) La droite (AB) a pour équation $y = 2x + 1$ (pente 2, passe par $A(0; 1)$). Pour $C(1; 0) : 2 \times 1 + 1 = 3 \neq 0$, donc $C \notin (AB)$. Les droites sont **strictement parallèles**.

► Deux directions égales donnent des droites parallèles ; pour trancher confondues/strictement parallèles, on teste si un point de l'une est sur l'autre.

Corrigé 5.

a) $\overrightarrow{AB}(3; 6)$ est un vecteur directeur (on peut simplifier en $(1; 2)$) ; pente $m = \frac{6}{3} = 2$.

b) d' a la même pente 2 et passe par l'origine : $y = 2x$.